

Examen d'entraînement LEPL1110 — Éléments Finis

Claude code

Mai 2026

Durée : 3 heures. Aucun document autorisé. Calculatrice non autorisée.

Les exercices sont indépendants et peuvent être traités dans n'importe quel ordre.

Exercice 1 — Contraintes et méthodes de résolution : multiplicateurs de Lagrange et pénalité

On considère un problème variationnel contraint : minimiser une fonctionnelle d'énergie $J(U)$ sous une contrainte linéaire $BU = 0$, où $U \in \mathbb{R}^n$, $B \in \mathbb{R}^{m \times n}$ et

$$J(U) = \frac{1}{2}U^\top AU - F^\top U,$$

avec A symétrique définie positive.

1.1 — Problème sans contrainte et formulation du problème contraint

(a) Sans contrainte, montrer que la condition de stationnarité de J donne le système linéaire $AU = F$.

(b) Expliquer pourquoi la contrainte $BU = 0$ (par exemple $\nabla \cdot u = 0$ en élasticité incompressible) ne peut pas être imposée directement dans la matrice A . Quel est le problème si l'on cherche à minimiser J sans tenir compte de cette contrainte ?

(c) En élasticité incompressible, la contrainte $\nabla \cdot u = 0$ est représentée discrètement par $BU = 0$. Identifier les blocs de ce système : que représentent U , B et les inconnues supplémentaires introduites par la contrainte ?

1.2 — Méthode des multiplicateurs de Lagrange

On introduit le Lagrangien :

$$\mathcal{L}(U, \Lambda) = J(U) + \sum_{j,k} U_j B_{jk} \Lambda_k = \frac{1}{2} U^\top A U - F^\top U + \Lambda^\top B U,$$

où $\Lambda \in \mathbb{R}^m$ est le vecteur des multiplicateurs de Lagrange.

(a) Calculer les conditions de stationnarité de $\mathcal{L}$ par rapport à U et Λ .

(b) Montrer que ces conditions mènent au **système en selle** :

$$\begin{pmatrix} A & B^\top \\ B & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} U \\ \Lambda \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} F \\ 0 \end{pmatrix}.$$

Interpréter physiquement Λ dans le contexte de l'élasticité incompressible.

(c) Ce système est-il défini positif ? Quelles conditions sur B garantissent l'existence et l'unicité de la solution (U, Λ) ?

1.3 — Méthode de pénalité

On remplace la contrainte exacte $BU = 0$ par une pénalisation : on minimise

$$J_\varepsilon(U) = \frac{1}{2}U^\top AU - F^\top U + \frac{1}{2\varepsilon}U^\top B^\top B U,$$

où $\varepsilon > 0$ est un **paramètre de pénalité**.

(a) Montrer que la stationnarité de J_ε donne le système linéaire :

$$\left(A + \frac{1}{\varepsilon}B^\top B\right)U = F.$$

(b) La pression approchée est $P_k = \frac{1}{\varepsilon} \sum_j U_j B_{jk}$. Montrer que lorsque $\varepsilon \rightarrow 0$, la contrainte $BU = 0$ est satisfaite asymptotiquement.

(c) La plage recommandée est $10^{-9} \leq \varepsilon\mu \leq 10^{-7}$. Expliquer le compromis : que se passe-t-il si ε est trop grand ? Trop petit ?

1.4 — Comparaison des deux méthodes

Compléter le tableau comparatif suivant :

	Multiplicateurs de La- grange	Méthode de pénalité
Contrainte satisfaite		
Taille du système		
Conditionnement		
Facilité d'implémentation		

Exercice 2 — Stabilité et précision des éléments mixtes : problème de Stokes

On considère le **problème de Stokes** sur un domaine borné $\Omega \subset \mathbb{R}^2$:

$$-\mu \Delta u + \nabla p = f \quad \text{dans } \Omega, \quad \nabla \cdot u = 0 \quad \text{dans } \Omega, \quad u = 0 \quad \text{sur } \partial\Omega,$$

où $u : \Omega \rightarrow \mathbb{R}^2$ est le champ de vitesse, $p : \Omega \rightarrow \mathbb{R}$ la pression et $\mu > 0$ la viscosité.

2.1 — Formulation faible mixte

(a) Définir les espaces :

$$V = [H_0^1(\Omega)]^2, \quad Q = L_0^2(\Omega) = \left\{ q \in L^2(\Omega) : \int_{\Omega} q \, dx = 0 \right\}.$$

Pourquoi impose-t-on $\int_{\Omega} p \, dx = 0$?

(b) Établir la formulation faible mixte : trouver $(u, p) \in V \times Q$ tel que

$$a(u, v) - b(p, v) = \langle f, v \rangle \quad \forall v \in V, \quad b(q, u) = 0 \quad \forall q \in Q,$$

avec $a(u, v) = \mu \int_{\Omega} \nabla u : \nabla v \, dx$ et $b(q, v) = \int_{\Omega} q \nabla \cdot v \, dx$.

(c) Identifier la structure saddle-point de cette formulation et le rôle de la pression p .

2.2 — Condition inf-sup de Babuška–Brezzi (LBB)

(a) Énoncer la **condition LBB** discrète et expliquer intuitivement ce qu'elle garantit.

(b) **Première étape** de la preuve de stabilité : montrer que

$$\|u^h\|_1 \leq \frac{1}{\alpha} \|f\|_{-1}.$$

(c) **Deuxième étape** : en utilisant la condition LBB, montrer que

$$\|p^h\|_0 \leq \frac{1}{C_{\text{LBB}}} \left(\frac{c_a}{\alpha} + 1 \right) \|f\|_{-1}.$$

2.3 — Estimation de précision

On admet l'inégalité de Cea mixte :

$$\|u - u^h\|_1 + \|p - p^h\|_0 \leq C \left(\inf_{v^h \in V^h} \|u - v^h\|_1 + \inf_{q^h \in Q^h} \|p - q^h\|_0 \right).$$

(a) Interpréter cette inégalité : que signifie-t-elle pour le choix des espaces V^h et Q^h ?

(b) Pour des éléments de degré k pour la vitesse et $k - 1$ pour la pression, donner l'ordre de convergence attendu pour $\|u - u^h\|_1 + \|p - p^h\|_0$ (en supposant la régularité suffisante).

2.4 — Classification des éléments mixtes

(a) Expliquer pourquoi la paire P_1-P_1 viole la condition LBB et décrire le phénomène d'instabilité observé.

(b) Expliquer pourquoi la paire **Taylor-Hood** P_2-P_1 satisfait la condition LBB. Donner l'ordre de convergence.

(c) L'élément **MINI** $P_1^+-P_1$ utilise une fonction bulle. Expliquer le principe et l'avantage de cet élément.

2.5 — Pression continue vs discontinue

(a) Montrer que l'utilisation d'une pression discontinue P_{-1} implique $\nabla \cdot u^h = 0$ élément par élément (incompressibilité locale).

(b) Comparer la pression discontinue et la pression continue : avantages et inconvénients en termes de conservation de masse et de degrés de liberté.